

## **Дополнительные пояснения и допущения к ТЗ кейса «Платформа подбора роботизированных решений»**

### **1. Назначение документа**

Настоящий документ дополняет утверждённое техническое задание (ТЗ) кейса «Платформа подбора роботизированных решений с расчётом экономического эффекта и визуализацией работы роботов на объекте» и не изменяет его текст.

Документ предназначен для участников хакатона и используется совместно с ТЗ, демонстрационными датасетами и каталогом решений. Основная цель - уточнить трактовку отдельных формулировок, зафиксировать допущения и указать, какие элементы участники прорабатывают самостоятельно.

### **2. Экономическая модель и финансирование (раздел 3.5 ТЗ)**

#### **2.1. Собственные и заёмные средства**

Базовый сценарий расчёта экономики в рамках хакатона предполагает финансирование роботизации за счёт собственных средств предприятия.

Дополнительно участники могут рассмотреть вариант финансирования за счёт заёмных средств (кредит, лизинг и т.п.). В этом случае команда самостоятельно:

- указывает тип заёмного финансирования и ставку процента;
- описывает структуру платежей (ежемесячно, ежеквартально и т.д.);
- учитывает расходы на обслуживание долга при расчёте годового экономического эффекта;
- фиксирует все принятые параметры в разделе допущений к модели.

#### **2.2. Амортизация капитальных затрат (CAPEX)**

При расчёте годового экономического эффекта рекомендуется учитывать амортизацию капитальных затрат (CAPEX) на приобретение и внедрение роботизированных решений.

Команда самостоятельно:

- выбирает метод амортизации (например, линейный);
- задаёт срок службы оборудования (амортизационный период);
- отражает принятый метод и срок службы в допущениях к модели.

Для целей сравнения сценариев рекомендуется использовать единообразный подход к амортизации внутри одного проекта.

#### **2.3. CAPEX и OPEX - единый подход для ТЗ и датасетов**

В рамках хакатона применяются следующие определения:

- CAPEX - капитальные затраты на приобретение и внедрение роботизированного решения (оборудование, лицензии, монтаж, базовая интеграция).

- OPEX - операционные затраты на эксплуатацию решения (обслуживание, аренда, расходные материалы, энергия, сервисные контракты).

Точный состав статей CAPEX и OPEX для выбранного сценария участники определяют самостоятельно и фиксируют в допущениях к модели, обеспечивая согласованность между расчетами в платформе и демонстрационными датасетами.

#### **2.4. Сценарий «роботы как услуга» (аренда / RaaS)**

Для сценария «роботы как услуга» (аренда или RaaS) логика финансового расчёта формируется участниками самостоятельно. В рамках хакатона команда:

- определяет структуру платежей (фиксированная ставка, плата за использование, смешанная модель);
- задаёт срок действия контракта, условия продления и возможного выкупа оборудования;
- описывает распределение затрат между CAPEX и OPEX;
- фиксирует все допущения по модели RaaS в отдельном разделе решения.

Платформа должна позволять сравнить базовый сценарий без роботизации, сценарий покупки оборудования и сценарий «роботы как услуга» по единым показателям (CAPEX, OPEX, годовой эффект, срок окупаемости, ROI).

### **3. Каталог решений и работа с данными (раздел 3.3 ТЗ и приложения)**

#### **3.1. Файлы и таблицы с решениями**

Участникам хакатона предоставляются:

- файл каталога роботизированных решений в формате PDF;
- демонстрационные файлы с параметрами объектов (склад, аэропорт, медицинское учреждение);
- файл с ценами на изделия БАС и БРС в формате Excel.

При загрузке параметров проекта и работе с каталогом участникам рекомендуется использовать конкретные файлы и таблицы, указанные организаторами (номера и названия файлов будут дополнительно озвучены на Q&A-сессии).

#### **3.2. Дополнение каталога данными из открытых источников**

Формулировка «Дополнить каталог данными из открытых источников» трактуется следующим образом:

1. Приоритетная задача - дополнить недостающие технические характеристики (ТТХ) для уже присутствующих в каталоге решений, используя открытые источники (сайты производителей, публичные спецификации, обзоры) в случае, если это требуется.

2. Опциональная задача - добавить новые решения (роботов) из открытых источников. Для ограничения объёма работы рекомендуется:

- добавлять не более заранее выбранного числа новых решений на каждый тип объекта (например, 5–10 решений);

- выбирать решения, релевантные по типу операции и инфраструктуре;

- указывать источник данных по каждому добавленному решению.

Каталог не требуется полностью переписывать или исчерпывающе покрывать весь рынок; важно обосновать выбор и обеспечить сопоставимость решений внутри проекта.

### **3.3. Термины и сокращения (дополнение к разделу «Термины и сокращения» ТЗ)**

В дополнение к уже указанным в ТЗ сокращениям используются следующие термины:

- СУБД - система управления базами данных (реляционная или документо-ориентированная).

Участники могут добавлять другие сокращения и термины по мере необходимости, при условии их расшифровки в сопроводительной документации.

### **4. Примеры решений и обязательные технические характеристики**

В ТЗ для подбора и фильтрации решений задаётся перечень технических характеристик (ТТХ), часть из которых является обязательной (например, габариты, масса, точность позиционирования, требования к инфраструктуре).

Приводимые организаторами примеры решений служат иллюстрацией подхода и могут:

- содержать полный набор обязательных ТТХ;

- либо не иметь данных по отдельным параметрам.

В рамках хакатона участники:

- при работе с примерами решений заполняют недостающие обязательные ТТХ, используя открытые источники;

- при проектировании собственных наборов решений ориентируются на перечень обязательных ТТХ из ТЗ и обеспечивают их наличие для корректной фильтрации.

Если по некоторым параметрам (например, точность позиционирования) данные недоступны, команда должна явно указать допущения и границы применимости такого решения.

## **5. Датасеты объектов и инфраструктурные характеристики**

В демонстрационных датасетах для складов, аэропортов и медицинских учреждений могут присутствовать поля, описывающие:

- ровность пола;
- допустимый уровень шума и требования к акустике;
- доступность и мощность зарядной инфраструктуры;
- другие характеристики объекта.

По этим параметрам участники могут формировать разумные допущения (например, считать, что предлагаемые решения соответствуют допустимому уровню шума и доступной мощности зарядной инфраструктуры) и явно описывать их в решении.

## **6. Файл с ценами на изделия БАС и БРС**

Организаторы предоставляют отдельный файл с ценами на изделия БАС и БРС (Файл catalog\_export\_v5).

Для целей хакатона участникам рекомендуется принять следующие базовые допущения, если иное не будет указано организаторами на Q&A-сессии:

- цены указаны с учетом НДС;
- в указанную стоимость не включены затраты на доставку, пусконаладочные работы и глубокую интеграцию в ИТ-ландшафт предприятия;
- при наличии дублей позиций в файле они трактуются как альтернативные предложения (например, разные модификации или комплектации), из которых команда выбирает подходящий вариант и явно его обозначает в решении.

Если по итогам Q&A будут предоставлены уточнения по ставке НДС, составу включённых услуг или правилам обработки дублей позиций, участники должны учесть их в своих моделях и кратко отразить в допущениях.

## **7. Элементы, прорабатываемые участниками самостоятельно**

Отдельно фиксируется перечень элементов, которые участники хакатона должны проработать самостоятельно, опираясь на ТЗ, датасеты и каталог:

### **1. Условия исключения неподходящих решений.**

Команда формирует правила фильтрации решений по техническим характеристикам, инфраструктуре и контекстным ограничениям (например, габариты, масса, точность позиционирования, требования к безопасности) и описывает их в допущениях.

### **2. Состав CAPEX и OPEX для выбранных сценариев.**

Команда определяет, какие статьи затрат входят в CAPEX и OPEX для сценариев покупки и услуги, и обеспечивает согласованность трактовки между расчётной моделью и демонстрационными данными.

### 3. Допущения по отсутствующим или неполным данным.

При неполноте исходных данных (например, отсутствующие ТТХ, инфраструктурные параметры, финансовые показатели) команда формирует обоснованные допущения, явно описывает их и указывает влияние на результаты.

### 4. Логика экономической модели сценария «роботы как услуга».

Команда самостоятельно проектирует структуру платежей, распределение затрат во времени и подход к оценке экономического эффекта для RaaS.

### 5. Расширение каталога и работа с открытыми источниками.

Команда принимает решение о глубине расширения каталога (количество новых решений на тип объекта), критериях отбора решений и перечне используемых открытых источников.

Все указанные элементы должны быть отражены в сопроводительной документации и презентации, чтобы жюри могло оценить обоснованность допущений и качество проработки модели.

## 8. Справочник типов роботизированных решений, используемых в каталоге

### 8.1. Мобильные роботы (общая категория)

**Мобильные роботы** — самоходные роботизированные платформы, которые перемещаются по объекту (склад, производственный цех, торговый зал и др.) и выполняют логистические или сервисные операции без непосредственного управления оператором. Основные задачи: транспортировка грузов, стеллажей и паллет, сортировка отправок, уборка помещений, работа рядом с людьми и классической складской техникой.

### 8.2. AMR (Autonomous Mobile Robot)

**AMR (Autonomous Mobile Robot)** — автономный мобильный робот, использующий систему навигации и датчики для самостоятельного движения по произвольным и заданным маршрутам без магнитных лент и рельсов. Типичные задачи:

- автоматизированная транспортировка паллет, тележек, стеллажей и конвейерных модулей внутри складов и производственных цехов;
- высокоскоростная сортировка посылок, писем, коробок и штучных товаров на складах e-commerce, маркетплейсов и 3PL-операторов;
- создание гибких сборочных линий, компенсация «конвейерных разрывов» между производственными участками.

Основные области применения: внутрискладская логистика, производственная логистика, сортировочные центры интернет-торговли и логистические хабы.

### **8.3. FMR и автономные наземные транспортные средства**

**Автономные наземные транспортные средства** — беспилотные складские машины (чаще всего вилочные погрузчики или тягачи), которые автоматически перемещают паллетные грузы по складу и производственным зонам.

**FMR-робот (Forklift Mobile Robot)** — автономный вилочный погрузчик или штабелер, который:

- выполняет напольное перемещение паллетных грузов;
- может обслуживать паллеты на различных ярусах стеллажей и конвейерах;
- использует интеллектуальную систему автопилота для превращения стандартной складской техники (например, STILL, Linde) в полностью автономную.

Области применения: распределительные центры ритейла, промышленные склады, производственные предприятия, где требуется автоматизация перемещения и обслуживания паллетных грузов.

### **8.4. Робот-штабелер**

**Робот-штабелер** — мобильный робот или FMR-решение, оснащённое вилочным подъёмным устройством для работы с паллетами и стеллажами. Функции:

- автоматизированное перемещение паллетных грузов;
- укладка и снятие паллет со стеллажей на разных уровнях;
- обслуживание конвейерных линий и зон комплектации.

Основные области применения: склады ритейла, распределительные центры, производственные склады с многоярусным хранением.

### **8.5. Робот-тягач**

**Робот-тягач** — автономный наземный транспортный робот, который буксирует тележки, вагонетки или ролл-кейджи между складами и производственными участками. Функции:

- транспортировка комплектующих со склада к производственной линии;
- работа в составе внутризаводской логистики;
- автоматизация межцеховых перемещений.

Области применения: автомобильные заводы, производственные предприятия, крупные склады с протяжёнными маршрутами.

## 8.6. Робот-уборщик

**Робот-уборщик** — мобильный клининговый робот для влажной и сухой уборки внутренних помещений средних и крупных размеров.

Функции:

- автоматическая уборка по заданному расписанию;
- работа на разных типах покрытий и преодоление перепадов пола;
- выбор режимов уборки (интенсивный, обычный).

Области применения: бизнес-центры, супермаркеты, жилые комплексы, университеты, музейные фонды и другие общественные пространства.

## 8.7. Беспилотный погрузчик

**Беспилотный погрузчик** — мобильный роботизированный комплекс, выполняющий функции стандартного погрузчика, но в автономном режиме.

Функции:

- напольное перемещение паллетных грузов в одном пространстве с людьми;
- загрузка и разгрузка стеллажей и конвейеров;
- работа в логистических центрах, распределительных складах и производственных объектах.

Области применения: логистические центры сетевого ритейла, 3PL-операторы, склады торговых компаний и промышленные площадки.

## 8.8. Стационарные роботизированные системы (умные системы хранения)

**Стационарные роботизированные системы умного хранения** — комплексные решения для автоматизации хранения и сборки заказов, основанные на многоуровневых стеллажах и роботах-манипуляторах или шаттлах, работающих внутри системы.

Пример: роботизированная система кубического хранения, аналогичная решениям класса AutoStore, которая:

- автоматизирует хранение сухих товаров;
- роботизирует сборку клиентских заказов для онлайн-доставки;
- обеспечивает высокую плотность хранения и производительность отбора.

Области применения: дарксторы, центры онлайн-доставки, склады e-commerce и розничных сетей.